

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 03 / 05
Fehlererfassung und -auswertung in der Baugruppenfertigung	Seite 1 / 3

1 Zielstellung

Diese Arbeitsanweisung regelt die Fehlerdatenerfassung durch QP sowie die statistische Berechnung und grafische Darstellung der Qualitätslage in der Baugruppenfertigung mit Hilfe des in MS EXCEL vorliegenden Programms „BGQ0000.XLS“.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche F, FP, QP und Q der MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen, Festlegungen, Arbeitsschritte

3.1 Messen der Baugruppenqualität

Auf Grundlage der in der Baugruppenfertigung auftretenden erfassten Fehler, werden folgende Qualitätskenngrößen berechnet:

- PAS-Rate, PR in (%)**

Anteil der Einheiten (Leiterplatten/Baugruppen) in (%), die den Fertigungsprozess fehlerfrei durchlaufen haben.

$$PR = \frac{\text{Anzahl der fehlerfreien Einheiten}}{\text{Gesamtzahl der geprüften Einheiten}} \times 100 \text{ (%)}$$

- Fehlerrate, FR in (ppm)**

Mittlere Anzahl der Fehler eines Fehlermerkmals, bezogen auf 10^6 Fehlermöglichkeiten des Fehlermerkmals der betrachteten Einheit (Baugruppe). Maßeinheit in „parts per million (ppm)“.

$$(2) \quad FR = \frac{\text{Anzahl der Fehler} \times 10^6}{\text{Anz. der FM je Einheit} \times \text{Anz. d. gepr. Einheiten}} \text{ (ppm)}$$

- Gesamtfehlerrate, FR_{Ges.} in (ppm)**

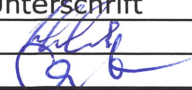
Summe der Fehlerraten je Fehlermerkmals in „parts per million“.

$$(3) \quad FR_{\text{Ges.}} = FR_{\text{Best.}} + FR_{\text{BT}} + FR_{\text{Löt.}} \text{ (ppm)}$$

- Fehlermöglichkeiten, FM**

Anzahl der möglichen Fehler eines Fehlermerkmals/einer Fehlerart auf einer betrachteten konkreten Einheit (Leiterplatte/Baugruppe).

Verteiler: Server: F, FP, Q / Dokumentationsmappen: QP

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 03 / 05
Fehlererfassung und -auswertung in der Baugruppenfertigung	Seite 2 / 3

Bezogen auf die Baugruppenfertigung der MEBATRON GmbH werden folgende Fehlermöglichkeiten je Fehlermerkmal / Fehlerart unterschieden:

Fehlermerkmal / Fehlerart	Fehlermöglichkeit (FM)
Bestück / Montage / Verdrahtungs- Fehler	Anzahl der BE / mech. mont. BT / Drahtverbindungen / Leiterplatten je Leiterplatte bzw. Baugruppe
Löt - Fehler	Anzahl der Lötstellen je Leiterplatte / Baugruppe
Bauteil / Leiterplatten - Fehler	Anzahl der BE / mech. mont. BT / Drahtverbindungen / Leiterplatten je Leiterplatte bzw. Baugruppe

Tabelle 1

3.2 Fehlerdatenerfassung und -analyse

Die **Fehlerdatenerfassung** erfolgt pro Baugruppentyp durch die Mitarbeiter QP nach Fehlerkennziffern entsprechend der Spezifikation des Formblattes „Fehlerdatenerfassung“ (Formblatt - 08).

Die **Fehlerdatenanalyse** erfolgt monatlich mit Hilfe des in MS EXCEL vorliegenden Statistik-Grundprogramms „BGQ0000.XLS“ in folgenden Schritten:

1. **Aufrufen** des Grundprogramms „BGQ0000.XLS“ und **Öffnen** des Arbeitsblattes „F-Möglichk.“ (Blatt 2 „Fehlermöglichkeiten“) und **Eingabe** ALLER **Stammdaten**:
 - Baugruppen – Typ
 - Anzahl der BE / mech. mont. BT / Drahtverbindungen / Leiterplatten je Leiterplatte bzw. Baugruppe
 - Anzahl der Lötstellen je Baugruppen-Typ
2. **Monatliche Auswertung: Aufrufen** des Grundprogramms „BGQ0000.XLS“ und **Öffnen** des Arbeitsblattes „F-Möglichk.“ (Blatt 2 „Fehlermöglichkeiten“) **Eingabe** des Auswertungs- zeitraums (Datum: von .. bis..) sowie **„Speichern unter BGQ1003.XLS“** (z.B. für den Auswertungszeitraum März 2010).
3. **Öffnen** des Arbeitsblattes „F-Daten“ (Blatt 1 „Fehlerdatenerfassung“) und **Eingabe** der auf der „Fehlerdatenerfassungs-Listen“ innerhalb des Auswertungszeitraums erfassten und verdichteten **Fehlerdaten** je Baugruppentyp.
4. **Löschen** der nicht geprüften Baugruppentypen, **Öffnen** des Arbeitsblattes „F-Möglichk.“ (Blatt 2 „Fehlermöglichkeiten“) und setzen des Autofilters auf „NICHTLEERE“ bzw. bei „Leere“ den Haken entfernen. **Öffnen** des Arbeitsblattes „F-Daten“ (Blatt 1 „Fehlerdatenerfassung“) und setzen des Autofilters auf „NICHTLEERE“ bzw. bei „Leere“ den Haken entfernen.
5. Das **Ergebnis der statistischen Analyse** ist im rechten Teil der Tabelle in den Spalten unter der Rubrik „BG-Qualität“ angegeben:
 - PAS-Rate, PR in (%)
 - Gesamt-Fehlerrate, FR-gesamt in (ppm)
 - Fehlerraten in (ppm)
 - * Bestück/Montage/Verdrahtungs fehler
 - * Lötfehler
 - * BT / BE / LP ´n Fehler

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 03 / 05
Fehlererfassung und -auswertung in der Baugruppenfertigung	Seite 3 / 3

6. **Grafische Darstellung** der „Fehlerraten-gesamt“ sowie für Bestück-, Montage-, Löt-, Verdrahtungs- und Leiterplattenfehler in (ppm)“ als geschichtetes Balkendiagramm auf Arbeitsblatt „F-Rate“.
7. **Grafische Darstellung** der „PAS-Rate“ in (%)“ als Balkendiagramm auf Arbeitsblatt „P-Rate“.

3.3 Mitgeltende Dokumente

QVA-Nr. 20-01

„Statistische Methoden“

„Statistische Auswertung der Baugruppenqualität“

Arbeitsmappe MS EXCEL
Dateiname: „BGQ0000.XLS“

- Blatt 1: Fehlerdatenerfassung („F-Daten“)
- Blatt 2: Fehlermöglichkeiten („F-Möglkt.“)
- Diagramm 1: Baugruppen-Qualität - Fehlerrate („F-Rate“)
- Diagramm 1: Baugruppen-Qualität - PAS-Rate („P-Rate“)

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
05	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung